

Đề bài trận thứ sáu HDU Multi-University 2021

Nguồn gốc: 2021 HDU Multi-University Training Contest 6 (XJTU Contest)

contest/hdu-2021-minieye-06-problems.pdf

1 Problem A. Yes, Prime Minister

Tập vào: standard input

Tập ra: standard output

Giới hạn thời gian: 6 seconds

Giới hạn bộ nhớ: 512 megabytes

Bộ Các vấn đề Hành chính của ngài Hacker có vô hạn công chức. Mỗi số nguyên được dùng làm mã định danh bởi đúng một công chức. Ngài Hacker rất muốn giảm biên chế trong bộ máy công vụ, nên ông sẽ chỉ giữ lại những người có mã định danh liên tiếp trong đoạn $[l, r]$ và sa thải những người còn lại.

Tuy nhiên, mã định danh của thư ký thường trực Sir Humphrey là x , và ông không thể bị đuổi việc, nên phải có $l \leq x \leq r$. Ngài Hacker muốn trở thành Thủ tướng, vì vậy ông yêu cầu tổng mã định danh của những người được giữ lại,

$$\sum_{i=l}^r i,$$

phải là một số nguyên tố.

Bạn, Bernard, cần lập phương án cắt giảm thỏa mãn yêu cầu của cả hai cấp trên. Nếu không, ngài Hacker hoặc Sir Humphrey sẽ sa thải bạn.

Ngài Hacker sẽ hài lòng nếu giữ lại càng ít người càng tốt. Hãy tính số lượng người tối thiểu còn lại để đáp ứng các yêu cầu của họ.

Một số nguyên tố p là một số nguyên lớn hơn 1, không có ước nguyên dương nào ngoài 1 và p .

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T ($1 \leq T \leq 10^6$) là số bộ dữ liệu. Sau đó là T bộ dữ liệu.

Dòng duy nhất của mỗi bộ dữ liệu chứa một số nguyên x_i ($-10^7 \leq x_i \leq 10^7$) là mã định danh của Sir Humphrey.

Dữ liệu ra

Với mỗi bộ dữ liệu, hãy in số lượng người tối thiểu cần giữ lại nếu tồn tại một phương án như vậy; nếu không, in -1 .

Ví dụ

standard input

```
10
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
```

standard output

```
6
4
3
2
1
1
2
1
2
1
```

2 Problem B. Might and Magic

Tập vào: standard input

Tập ra: standard output

Giới hạn thời gian: 12 seconds

Giới hạn bộ nhớ: 512 megabytes

Hai anh hùng đang giao chiến, lần lượt có tên là anh hùng 0 và anh hùng 1.

Bạn điều khiển anh hùng 0, còn kẻ địch của bạn là anh hùng 1. Mỗi anh hùng có năm thuộc tính nguyên: ATTACK, DEFENCE, POWER, KNOWLEDGE và HEALTH. Khi hai anh hùng giao đấu, họ sẽ luân phiên tấn công và anh hùng của bạn ra đòn trước. Trong một lượt, một anh hùng có thể thực hiện đúng một đòn tấn công, hoặc tấn công vật lý hoặc tấn công phép thuật.

Giả sử các thuộc tính của họ là A_i, D_i, P_i, K_i, H_i ($0 \leq i \leq 1$). Với anh hùng i , sát thương của đòn tấn công vật lý là $C_p \max(1, A_i - D_{1-i})$, còn sát thương của đòn tấn công phép thuật là $C_m P_i$, trong đó C_p, C_m là các hằng số cho trước. Anh hùng i có thể tấn công phép thuật không quá K_i lần trong toàn bộ

trận đấu. Sau khi anh hùng i tấn công, H_{1-i} sẽ giảm đi lượng sát thương do đối thủ gây ra. Nếu $H_{1-i} \leq 0$, anh hùng $1 - i$ thua và trận đấu kết thúc.

Bây giờ bạn biết kẻ địch của mình là Yog, một người hoàn toàn không biết phép thuật, nghĩa là $P_1 = K_1 = 0$ và hắn sẽ chỉ tấn công vật lý. Bạn có thể phân phối tùy ý N điểm thuộc tính vào bốn thuộc tính A_0, D_0, P_0, K_0 , nghĩa là các thuộc tính này có thể là các số nguyên không âm bất kỳ thỏa mãn $0 \leq A_0 + D_0 + P_0 + K_0 \leq N$.

Cho C_p, C_m, H_0, A_1, D_1 và N , hãy tính giá trị lớn nhất của H_1 mà bạn vẫn có cơ hội thắng.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T ($1 \leq T \leq 10^5$) là số bộ dữ liệu. Sau đó là T bộ dữ liệu.

Dòng duy nhất của mỗi bộ dữ liệu chứa sáu số nguyên $C_p, C_m, H_0, A_1, D_1, N$

$$1 \leq C_p, C_m, H_0, A_1, D_1, N \leq 10^6,$$

là các thuộc tính đã mô tả ở trên.

Dữ liệu ra

Với mỗi bộ dữ liệu, in một số nguyên biểu thị đáp án.

Ví dụ

standard input

```
2
1 1 4 5 1 4
2 5 1 9 9 6
```

standard output

```
4
25
```

3 Problem C. 0 tree

Tập vào: standard input

Tập ra: standard output

Giới hạn thời gian: 2 seconds

Giới hạn bộ nhớ: 512 megabytes

Ta có một cây $\langle V, E \rangle$ gồm n đỉnh, với trọng số a_i ($i \in V$) trên các đỉnh và trọng số b_e ($e = \langle u, v \rangle \in E$) trên các cạnh hai chiều. a_i là số nguyên không âm, còn b_e là số nguyên.

Bạn có thể thực hiện không quá $4n$ thao tác sau.

Với đường đi ngắn nhất từ x đến y đi qua $k + 1$ đỉnh $(v_0, v_1, v_2, \dots, v_k)$, trong đó $v_0 = x, v_k = y$, đặt $e_i = \langle v_i, v_{i+1} \rangle$ ($0 \leq i < k$). Trong một thao tác, bạn có thể chọn hai đỉnh x, y và một số nguyên không âm w , để thực hiện:

$$a_x \leftarrow a_x \oplus w, \quad a_y \leftarrow a_y \oplus w, \quad b_{e_i} \leftarrow b_{e_i} + (-1)^i w \quad (0 \leq i < k).$$

Ở đây $\oplus$ là phép XOR bit. Có thể thấy rằng nếu $x = y$, sẽ không có gì thay đổi.

Bạn cần quyết định liệu có thể biến mọi a_i, b_e thành 0 hay không. Nếu có thể, hãy in một nghiệm dùng không quá $4n$ thao tác như mô tả ở trên.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T ($1 \leq T \leq 250$) là số bộ dữ liệu. Sau đó là T bộ dữ liệu.

Dòng đầu tiên của mỗi bộ dữ liệu chứa một số nguyên n ($1 \leq n \leq 10^4$) là số đỉnh.

Dòng tiếp theo chứa n số nguyên không âm a_i ($0 \leq a_i < 2^{30}$) là trọng số trên mỗi đỉnh.

Sau đó là $n - 1$ dòng, mỗi dòng chứa ba số nguyên x_j, y_j, w_j

$$1 \leq x_j, y_j \leq n, \quad -10^9 \leq w_j \leq 10^9,$$

biểu thị một cạnh giữa x_j và y_j có trọng số w_j . Bảo đảm rằng các cạnh đã cho tạo thành một cây.

Bảo đảm rằng $\sum n \leq 10^5$.

Dữ liệu ra

Với mỗi bộ dữ liệu, in YES ở dòng đầu tiên nếu bạn có thể biến mọi a_i, b_e thành 0 bằng không quá $4n$ thao tác. Nếu không, in NO.

Nếu có thể biến mọi trọng số thành 0, hãy in nghiệm của bạn trong $k + 1$ dòng tiếp theo ($0 \leq k \leq 4n$) như sau.

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên k là số thao tác bạn thực hiện.

Sau đó là k dòng, mỗi dòng chứa ba số nguyên X_j, Y_j, W_j

$$1 \leq X_j, Y_j \leq n, \quad 0 \leq W_j \leq 10^{14},$$

biểu thị một thao tác.

Nếu có nhiều nghiệm, in bất kỳ nghiệm nào.

Ví dụ

standard input

```
3
1
0
2
2 3
1 2 -2
3
5 6 3
1 2 -5
2 3 -5
```

standard output

YES

0

NO

YES

3

1 3 5

2 3 7

2 3 3

4 Problem D. Decomposition

Tập vào: standard input

Tập ra: standard output

Giới hạn thời gian: 2 seconds

Giới hạn bộ nhớ: 512 megabytes

Cho một đồ thị đầy đủ vô hướng có n đỉnh, trong đó n là số lẻ. Bạn cần phân hoạch tập cạnh của nó thành k đường đi đơn rời nhau, sao cho đường đi đơn thứ i có độ dài l_i ($1 \leq i \leq k$, $1 \leq l_i \leq n-3$), và mỗi cạnh vô hướng được dùng đúng một lần.

Đồ thị đầy đủ là một đồ thị đơn vô hướng trong đó mọi cặp đỉnh phân biệt đều được nối bởi đúng một cạnh. Một đường đi đơn có độ dài l ở đây nghĩa là đường đi đi qua l cạnh, và các đỉnh trên đường đi đôi một phân biệt.

Có thể chứng minh rằng luôn tồn tại đáp án nếu

$$\sum_{i=1}^k l_i = \frac{n(n-1)}{2}.$$

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T ($1 \leq T \leq 100000$) là số bộ dữ liệu. Sau đó là T bộ dữ liệu.

Dòng đầu tiên của mỗi bộ dữ liệu chứa hai số nguyên n, k

$$5 \leq n \leq 1000, \quad 1 \leq k \leq \frac{n(n-1)}{2}, \quad n \equiv 1 \pmod{2},$$

là số đỉnh và số đường đi.

Dòng tiếp theo chứa k số nguyên $l_1, l_2, \dots, l_k$ ($1 \leq l_i \leq n-3$) là độ dài của từng đường đi.

Bảo đảm rằng $\sum_{i=1}^k l_i = \frac{n(n-1)}{2}$ với mỗi bộ dữ liệu, và $\sum \frac{n(n-1)}{2} \leq 4 \times 10^6$.

Dữ liệu ra

Với mỗi bộ dữ liệu, trước tiên in một dòng chứa Case $\#x$: , trong đó x ($1 \leq x \leq T$) là số thứ tự bộ dữ liệu. Sau đó in k dòng. Dòng thứ i chứa $l_i + 1$ số biểu thị đường đi thứ i .

Nếu có nhiều đáp án, in bất kỳ đáp án nào.

Ví dụ

standard input

```
3
5 6
2 1 1 2 2 2
7 8
1 1 4 3 4 1 3 4
5 10
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
```

standard output

Case #1:

```
5 4 2
2 3
5 1
2 1 4
3 5 2
1 3 4
```

Case #2:

```
6 7
1 3
6 5 1 2 3
7 1 4 2
1 6 4 7 5
7 3
2 6 3 5
3 4 5 2 7
```

Case #3:

```
5 3
5 2
4 3
1 5
1 3
2 3
4 2
4 1
1 2
4 5
```

5 Problem E. Median

Tệp vào: standard input

Tệp ra: standard output

Giới hạn thời gian: 1 second

Giới hạn bộ nhớ: 512 megabytes

Ông docriz có n số nguyên khác nhau $1, 2, \dots, n$. Ông muốn chia các số này thành m tập rời nhau sao cho trung vị của tập thứ j là b_j . Hãy giúp ông xác định liệu điều đó có thể thực hiện được hay không.

Chú ý: Với một tập có kích thước k , sắp xếp các phần tử của nó thành $c_1, c_2, \dots, c_k$. Trung vị của tập này được định nghĩa là

$$c_{\lfloor (k+1)/2 \rfloor}.$$

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T ($1 \leq T \leq 1000$) là số bộ dữ liệu. Sau đó là T bộ dữ liệu.

Dòng đầu tiên của mỗi bộ dữ liệu chứa hai số nguyên n, m ($1 \leq m \leq n \leq 10^5$) là số lượng số nguyên mà ông docriz có và số tập ông muốn chia thành.

Dòng tiếp theo chứa m số nguyên $b_1, b_2, \dots, b_m$ ($1 \leq b_i \leq n$). Bảo đảm rằng mọi số trong b đôi một phân biệt.

Bảo đảm rằng $\sum n \leq 2 \times 10^6$.

Dữ liệu ra

Với mỗi bộ dữ liệu, in YES nếu có thể đạt được mục tiêu của ông, hoặc NO nếu không.

Ví dụ

standard input

```
3
4 4
2 4 3 1
4 3
1 3 4
4 3
2 3 4
```

standard output

```
YES
YES
NO
```

6 Problem F. The Struggle

Tập vào: standard input

Tập ra: standard output

Giới hạn thời gian: 4 seconds

Giới hạn bộ nhớ: 512 megabytes

nocriz là một học sinh, và cũng như nhiều người khác, cậu có một ước mơ cho cuộc đời mình. Không may là cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, và có những lúc ước mơ dường như rất xa vời còn hành trình theo đuổi thì thật khó khăn.

Thực tế thường khiến con người rời xa việc theo đuổi ước mơ để chấp nhận những gì đang có trước mắt. Bị cảm dỗ từ bỏ cuộc đấu tranh, nocriz nói với Artemisia: “Nhưng tớ không nên từ bỏ ước mơ, đúng không?”. Artemisia trả lời: “Tất nhiên là không nên dễ dàng từ bỏ ước mơ! Hãy đấu tranh, đấu tranh cho đến khi bị tảng đá nghiền nát!”.

Đêm đó, nocriz có một giấc mơ rất tệ. Trong mơ có một tảng đá hình elip, và cậu được yêu cầu tính giá trị

$$\sum (x \oplus y)^3 x^{-2} y^{-1} \bmod 10^9 + 7$$

trên tất cả các điểm nguyên (x, y) nằm trong elip, trong đó $\oplus$ là phép XOR bit.

Nói hình thức hơn, cho các số nguyên a, b, c, d, e, f , bạn cần tính

$$\sum_{(x,y) \in E} (x \oplus y)^3 x^{-2} y^{-1} \bmod 10^9 + 7,$$

trong đó

$$E = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{Z}, a(x - b)^2 + c(y - d)^2 + e(x - b)(y - d) \leq f\}.$$

Bảo đảm rằng mọi điểm như vậy thỏa mãn $0 < x, y < 4 \times 10^6$, và elip chứa ít nhất một điểm nguyên.

nocriz đã không bị tảng đá nghiền nát ngày hôm đó. Bạn có thể giải bài toán này như nocriz đã làm không?

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T ($1 \leq T \leq 10000$) là số bộ dữ liệu. Sau đó là T bộ dữ liệu.

Dòng duy nhất của mỗi bộ dữ liệu chứa sáu số nguyên a, b, c, d, e, f

$$1 \leq a, c \leq 100, \quad -100 \leq e \leq 100, \quad 1 \leq b, d \leq 4 \times 10^6, \quad 0 \leq f \leq 10^{15}.$$

Bảo đảm rằng có không quá 1000 bộ dữ liệu mà $\max_{(x,y) \in E} \max(x, y) > 100$; không quá 100 bộ dữ liệu mà $\max_{(x,y) \in E} \max(x, y) > 1000$; không quá 10 bộ dữ liệu mà $\max_{(x,y) \in E} \max(x, y) > 10000$; không quá 3 bộ dữ liệu mà $\max_{(x,y) \in E} \max(x, y) > 1000000$; không quá 1 bộ dữ liệu mà $\max_{(x,y) \in E} \max(x, y) > 2000000$, và $\max_{(x,y) \in E} \max(x, y) \leq 1.1 \times 10^7$.

Dữ liệu ra

Với mỗi bộ dữ liệu, in một số nguyên biểu thị đáp án.

Ví dụ

standard input

```
2
2 2 1 3 -1 6
13 19 11 17 6 1919
```


standard output

483333436

102810867

7 Problem G. Power Station of Art

Tệp vào: standard input

Tệp ra: standard output

Giới hạn thời gian: 3 seconds

Giới hạn bộ nhớ: 512 megabytes

Là một người yêu nghệ thuật hiện đại, nocriz thích đến Power Station of Art.

Hiện tại, tại Power Station of Art đang trưng bày các tác phẩm thuộc một thể loại nghệ thuật hiện đại gọi là “đồ thị đồ-đen”. Mỗi tác phẩm đồ thị đồ-đen là một đồ thị vô hướng có nhãn, với một số và một màu gắn với mỗi đỉnh. Mỗi đỉnh hoặc màu đỏ hoặc màu đen.

Có thể sửa đổi một đồ thị theo cách sau: chọn một cạnh và hoán đổi các số được viết trên hai đỉnh tương ứng. Ngoài ra, nếu hai đỉnh có cùng màu, màu của cả hai đỉnh sẽ bị đổi (từ đỏ sang đen hoặc từ đen sang đỏ). Nếu không, màu của hai đỉnh được giữ nguyên.

Bây giờ, nocriz đang nghiên cứu hai tác phẩm. Hai đồ thị giống nhau, nhưng các số và màu có thể khác nhau. Có thể thực hiện một số (có thể bằng không) lần sửa đổi trên các tác phẩm để khiến chúng trở nên giống nhau hay không?

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T ($1 \leq T \leq 30000$) là số bộ dữ liệu. Sau đó là T bộ dữ liệu.

Dòng đầu tiên của mỗi bộ dữ liệu chứa hai số nguyên n, m ($1 \leq n, m \leq 10^6$) là số đỉnh và số cạnh.

Sau đó là m dòng, mỗi dòng chứa hai số nguyên u_i, v_i ($1 \leq u_i, v_i \leq n, u_i \neq v_i$) biểu thị một cạnh. Bảo đảm rằng dữ liệu vào không có đa cạnh, và đồ thị có thể không liên thông.

Sau đó là các số và màu của hai đồ thị. Với mỗi đồ thị:

Dòng đầu tiên chứa n số nguyên, số nguyên thứ i là a_i ($0 \leq a_i \leq 10^6$), biểu thị số của đỉnh thứ i trong đồ thị.

Dòng thứ hai chứa n ký tự. Nếu ký tự thứ i là R, đỉnh thứ i màu đỏ. Nếu ký tự thứ i là B, đỉnh thứ i màu đen.

Bảo đảm rằng $\sum n \leq 10^6$ và $\sum m \leq 10^6$.

Dữ liệu ra

Với mỗi bộ dữ liệu, in YES nếu có thể thực hiện một số (có thể bằng không) lần sửa đổi trên các tác phẩm để khiến chúng giống nhau, hoặc NO nếu không.

Ví dụ

standard input

```
3
2 1
1 2
3 4
RR
4 3
BB
3 2
1 2
2 3
1 1 1
RBR
1 1 1
BBB
3 3
1 2
2 3
3 1
1 1 1
RBR
1 1 1
BBB
```

standard output

```
YES
NO
YES
```

8 Problem H. Command and Conquer: Red Alert 2

Tập vào: standard input

Tập ra: standard output

Giới hạn thời gian: 8 seconds

Giới hạn bộ nhớ: 512 megabytes

Là một chàng trai hoài cổ, nocriz thích xem HBK08 và Lantian28 chơi trò Command and Conquer: Red Alert 2. Tuy nhiên, bản thân cậu lại không biết chơi trò này.

Trong trò chơi, ban đầu bạn có một lính bắn tỉa ở vị trí $(-10^{100}, -10^{100}, -10^{100})$ trong thế giới 3D, và có n lính địch, trong đó lính thứ i ở vị trí (x_i, y_i, z_i) . Ta nói tầm bắn của lính bắn tỉa là k nếu lính bắn

tĩa có thể tiêu diệt mọi kẻ địch thỏa mãn

$$\max(|x_s - x_e|, |y_s - y_e|, |z_s - z_e|) \leq k,$$

trong đó (x_s, y_s, z_s) là vị trí của lính bắn tỉa và (x_e, y_e, z_e) là vị trí của kẻ địch.

Nếu lính bắn tỉa chỉ có thể di chuyển từ (x, y, z) đến $(x + 1, y, z)$, $(x, y + 1, z)$ hoặc $(x, y, z + 1)$, giá trị nhỏ nhất của k để lính bắn tỉa có thể tiêu diệt mọi kẻ địch là bao nhiêu?

Lính bắn tỉa được phép di chuyển số bước không giới hạn và được phép tiêu diệt kẻ địch bất cứ khi nào anh ta đang ở một tọa độ nguyên.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T ($1 \leq T \leq 50000$) là số bộ dữ liệu. Sau đó là T bộ dữ liệu.

Dòng đầu tiên của mỗi bộ dữ liệu chứa một số nguyên n ($1 \leq n \leq 5 \times 10^5$) là số kẻ địch.

Sau đó là n dòng, mỗi dòng chứa ba số nguyên x_i, y_i, z_i ($-10^9 \leq x_i, y_i, z_i \leq 10^9$) là vị trí của kẻ địch thứ i .

Bảo đảm rằng $\sum n \leq 2 \times 10^6$.

Dữ liệu ra

Với mỗi bộ dữ liệu, in một số nguyên biểu thị đáp án.

Ví dụ

standard input

```
3
2
0 0 0
1 1 1
2
0 1 0
1 0 1
5
1 1 4
5 1 4
1 9 1
9 8 1
0 0 0
```

standard output

```
0
1
2
```

9 Problem I. Typing Contest

Tập vào: standard input

Tệp ra: standard output

Giới hạn thời gian: 1 second

Giới hạn bộ nhớ: 512 megabytes

Thầy docriz đang lên kế hoạch chọn một số học sinh trong lớp cho một cuộc thi đánh máy.

Có n học sinh trong lớp. Tốc độ đánh máy ban đầu của bạn thứ i là s_i , và tiếng ồn khi đánh máy là f_i . Tuy nhiên, khi chọn nhiều học sinh cùng thi, tổng tốc độ đánh máy của họ không phải là tổng tốc độ ban đầu của từng người, vì tiếng ồn do mỗi người tạo ra ảnh hưởng đến những người khác.

Cụ thể, nếu các học sinh $1, 2, 3, \dots, k$ tạo thành một đội, tốc độ đánh máy thực tế của học sinh 1 là

$$s_1(1 - f_1f_2 - f_1f_3 - \dots - f_1f_k),$$

tốc độ đánh máy thực tế của học sinh 2 là

$$s_2(1 - f_2f_1 - f_2f_3 - \dots - f_2f_k),$$

và tương tự.

Thầy docriz muốn lập một đội sao cho tổng tốc độ đánh máy lớn nhất có thể. Hãy giúp thầy tính tốc độ đánh máy tối đa có thể đạt được.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T ($1 \leq T \leq 1000$) là số bộ dữ liệu. Sau đó là T bộ dữ liệu.

Dòng đầu tiên của mỗi bộ dữ liệu chứa một số nguyên n ($1 \leq n \leq 100$) là số học sinh.

Sau đó là n dòng, mỗi dòng chứa hai số s_i, f_i ($1 \leq s_i \leq 10^{12}$, $0 \leq f_i \leq 1$), trong đó s_i là số nguyên và f_i là số thực có đúng 2 chữ số sau dấu thập phân.

Bảo đảm rằng

$$\sum n < 1.2 \times 10^4, \quad \sum n^2 < 2.4 \times 10^5, \quad \sum n^3 < 1.2 \times 10^7, \quad \sum n^4 < 9 \times 10^8.$$

Dữ liệu ra

Với mỗi bộ dữ liệu, in một số thực là tốc độ đánh máy tối đa mà thầy docriz có thể đạt được. Hãy giữ đúng 9 chữ số sau dấu thập phân.

Bảo đảm rằng đáp án không có sai số độ chính xác khi giữ 9 chữ số sau dấu thập phân, nên bài này không dùng trình chấm đặc biệt. Hãy bảo đảm độ chính xác của kết quả in ra.

Ví dụ

standard input

```
4
3
10 0.00
11 0.00
12 0.00
3
```

10 1.00
11 1.00
12 1.00
3
10 0.50
11 0.50
12 0.50
3
10 0.33
11 0.21
12 0.92

standard output

33.0000000000
12.0000000000
17.2500000000
20.4219000000

Ghi chú

Nhắc nhở thân thiện: trình chấm chạy rất nhanh. Khi đánh giá liệu thuật toán bạn thiết kế có thể vượt qua hay không, nên tham khảo thông tin sau.

Tích chập đa thức với độ phức tạp thời gian $O(n^2)$ mất khoảng 1 giây trên trình chấm này với $n = 40000$.

Mã kiểm thử có tại đây: <https://www.luogu.com.cn/paste/zq0kp7pm>.

10 Problem J. Array

Tập vào: standard input

Tập ra: standard output

Giới hạn thời gian: 3 seconds

Giới hạn bộ nhớ: 512 megabytes

Koishi cho bạn một mảng B độ dài n thỏa mãn

$$1 \leq B_1 \leq B_2 \leq \dots \leq B_n \leq n + 1.$$

Gọi $S(T)$ là tập các số xuất hiện trong mảng T . Cô ấy hỏi liệu có tồn tại một mảng A độ dài n sao cho với mọi l, r ($1 \leq l \leq r \leq n$), $S(A[l, r]) = S(A[1, n])$ đúng khi và chỉ khi $r \geq B_l$ hay không.

$A[l, r]$ biểu thị mảng con của A tạo bởi $A_l, A_{l+1}, \dots, A_r$.

Chú ý: Nếu tồn tại i ($1 \leq i \leq n$) sao cho $B_i < i$, thì mảng A cần tìm chắc chắn không tồn tại.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T ($1 \leq T \leq 3 \times 10^4$) là số bộ dữ liệu. Sau đó là T bộ dữ liệu.

Dòng đầu tiên của mỗi bộ dữ liệu chứa một số nguyên n ($1 \leq n \leq 2 \times 10^5$) là độ dài của mảng B và A .

Dòng tiếp theo chứa n số nguyên $B_1, B_2, \dots, B_n$

$$1 \leq B_1 \leq B_2 \leq \dots \leq B_n \leq n + 1,$$

là mảng mà Koishi cho bạn.

Bảo đảm rằng $\sum n \leq 4.5 \times 10^6$.

Dữ liệu ra

Với mỗi bộ dữ liệu, in YES nếu mảng A tồn tại, hoặc NO nếu không.

Ví dụ

standard input

```
3
4
3 3 5 5
7
4 6 6 7 8 8 8
5
2 3 4 4 6
```

standard output

```
YES
YES
NO
```

11 Problem K. Game

Tệp vào: standard input

Tệp ra: standard output

Giới hạn thời gian: 6 seconds

Giới hạn bộ nhớ: 512 megabytes

Koishi đang chơi một trò chơi với Satori.

Có một mảng độ dài 10^{18} . Trong trò chơi, Koishi và Satori luân phiên thao tác trên mảng này, và Koishi đi trước. Khi đến lượt một người chơi, nếu trong mảng chỉ còn một phần tử, cô ấy thua ngay lập tức. Nếu không, cô ấy cần xóa số ngoài cùng bên trái hoặc số ngoài cùng bên phải của mảng còn lại.

Trò chơi quá nhàm chán với Koishi, nên cô ấy nghĩ ra các luật sau.

Có n đoạn con của mảng này là đặc biệt. Cụ thể, đoạn con thứ i được mô tả bởi ba số nguyên (l_i, r_i, z_i) , nghĩa là khi đến lượt một người chơi, nếu mảng còn lại là đoạn con $[l_i, r_i]$, cô ấy sẽ thắng ngay nếu $z_i = 1$ hoặc thua ngay nếu $z_i = 0$. Hơn nữa, nếu có một đoạn con đặc biệt $(x, x, 1)$, thì người chơi sẽ thắng ngay lập tức khi mảng còn lại là $[x, x]$ (trong trường hợp mặc định, khi chỉ còn một số, người chơi sẽ thua).

Sẽ có q ván chơi. Khi bắt đầu ván thứ i , Utuoho sẽ đưa cho hai người chơi đoạn con $[a_i, b_i]$ và lấy đi tất cả các phần khác của mảng. Nghĩa là Koishi và Satori chỉ chơi trên đoạn con $[a_i, b_i]$. Tất cả q ván chơi độc lập với nhau.

Hai người chơi luôn sử dụng chiến lược tối ưu. Hãy cho họ biết ai sẽ thắng trong mỗi ván.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T ($1 \leq T \leq 2 \times 10^3$) là số bộ dữ liệu. Sau đó là T bộ dữ liệu.

Dòng đầu tiên của mỗi bộ dữ liệu chứa hai số nguyên n, q ($1 \leq n, q \leq 10^5$) là số đoạn con đặc biệt và số ván chơi.

Sau đó là n dòng, mỗi dòng chứa ba số nguyên l_i, r_i, z_i

$$1 \leq l_i \leq r_i \leq 10^9, \quad 0 \leq z_i \leq 1,$$

thỏa mãn rằng với mọi $i \neq j$, $(l_i, r_i) \neq (l_j, r_j)$.

Sau đó là q dòng, mỗi dòng chứa hai số nguyên a_i, b_i ($1 \leq a_i \leq b_i \leq 10^9$) là đoạn con ban đầu của ván thứ i .

Bảo đảm rằng $\sum (n + q) \leq 9 \times 10^5$.

Dữ liệu ra

Với mỗi bộ dữ liệu, in một dòng gồm q số nguyên v_i ($0 \leq v_i \leq 1$) không có dấu cách, trong đó $v_i = 0$ nếu Koishi thua ở ván thứ i và $v_i = 1$ nếu cô ấy thắng.

Ví dụ

standard input

```
1
5 10
1 2 0
3 3 1
3 4 1
2 4 1
1 3 0
1 2
1 3
1 4
1 5
2 3
2 4
2 5
3 4
3 5
4 5
```

standard output

0010111101